

وزارة التربية الوطنية

الإختبار التجريبي في مادة علوم الطبيعة والحياة



شعبة علوم تجريبية
دورة ماي 2026



3AS



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

ثانوية: الأمير عبد القادر - ناصر بن شهرة -

دورة ماي 2026

الأستاذ الشريف عاشور



مديرية التربية لولاية الأغواط

إمتحان بكالوريا تجريبي التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

المدة: 04 سا و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

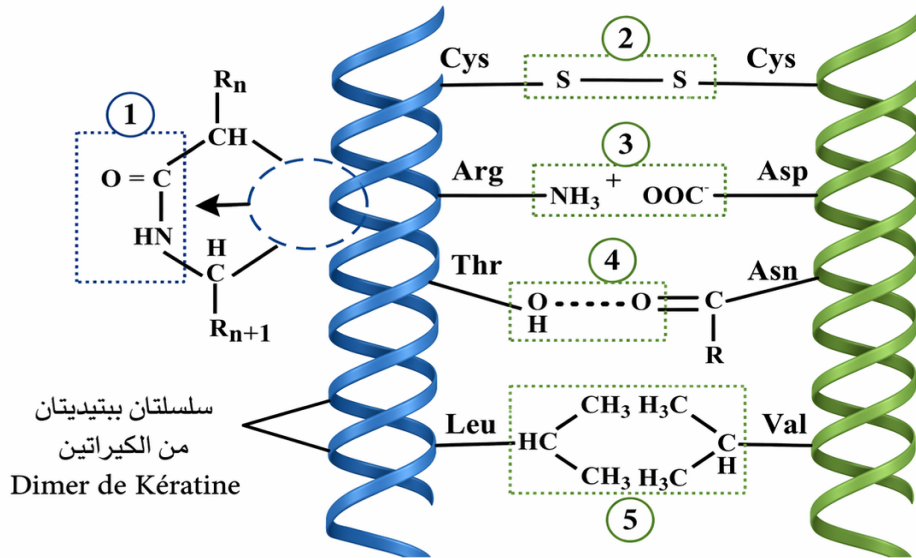
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (05) صفحات (من الصفحة 1 إلى الصفحة 5)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تركب الخلايا الحية بروتينات نوعية، تخصصها الوظيفي مرتبط ببنيتها الفراغية، مثل الكيراتين الذي يدخل في تركيب العديد من أنسجة الجسم، حيث سمحت بنيته المقاومة لظروف الوسط من بينها الحرارة باستعماله في المجال الطبي.

- لفهم العلاقة بين بنية بروتين الكيراتين ومقاومته للحرارة تقدم الوثيقة التالية التي توضح نسبة بعض الأحماض الأمينية الموجودة في ليف كيراتيني ونوع الروابط التي تشكلها.



Asp	Asn	Arg	Thr	Cys	Val	Leu	الحمض الأميني
6.2	5.4	6.4	6.1	12.6	5.3	7	نسبته في الليف الكبير الكيراتيني (%)

الوثيقة

1- تعرف على الروابط ①، ②، ③، ④، ⑤ ثم صف الأحماض الأمينية التي تشكلها.

2- وضح في نص علمي كيف يكتسب بروتين الكيراتين بنيته الفراغية المقاومة للحرارة.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تؤمن المشابك العصبية انتقال الرسائل العصبية داخل الجهاز العصبي، وتلعب هذه العملية دورًا حاسمًا في نقل مختلف الإحساسات، خاصة الإحساس بالألم الذي يكون بتدخل مبلّغات عصبية محفزة له، كما يفرز الجسم مبلّغات عصبية مثبطة تعمل على عدم استمراره بشكل مزمّن، ومع ذلك، في حالات الآلام المزمنة أو الحادة، تصبح الحاجة ملحة لتدخلات خارجية تحاكي هذه الأنظمة الطبيعية أو تستهدف القنوات الأيونية المسؤولة عن النقل المشبكي، وهنا تبرز الأهمية الطبية للسموم الطبيعية مثل الكونوتوكسين

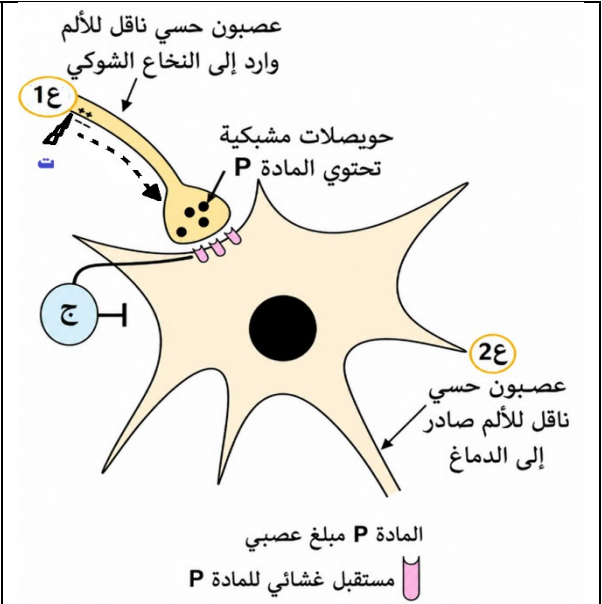
الجزء الأول:

توجد نسخة إصطناعية من سُم معزول من القواقع المخروطية البحرية السامة المفترسة تُستعمل كدواء مسكن للألم يدعى بـ : سُم ω -Conotoxin، لتحديد طريقة تأثير سُم ω -Conotoxin نُقدم لك الدراسات التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): رسمًا تخطيطيًا لمنطقة المشبك العصبي - العصبي المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي.

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1): مراحل تجريبية أُنجزت على منطقة التشابك السابقة والنتائج المحصل عليها.

النتيجة	التحليل الكيميائي في الشق المشبكي	التسجيل في الجهاز (ج)	مراحل التجربة
الإحساس بالألم	تناقص كمية المادة P الحرة		(1) حقن المادة P في الشق المشبكي
الإحساس بالألم	تناقص كمية المادة P الحرة		(2) حقن المادة P + سم ω -conotoxin في الشق المشبكي
عدم الإحساس بالألم	توجد كمية قليلة جدا من المادة P		(3) حقن السم ثم التنبيه الفعال للعصبون الحسي (1ع)



الشكل (ب)

الشكل (أ)

الوثيقة (1)

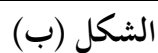
❖ باستغلال الوثيقة (1) أبرز خصائص ودور المشبك العصبي - العصبي في نقل الإحساس بالألم وطريقة تأثير سُم ω -Conotoxin

الجزء الثاني:

لتحديد آلية تأثير سُم ω -Conotoxin على عمل المشبك العصبي - العصبي، نجرى الدراسة المكملّة التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2): رسمًا تخطيطيًا يوضح آلية عمل المشبك العصبي - العصبي المسؤول عن نقل الإحساس بالألم على المستوى الجزيئي ونتائج تجريبية تم فيها عزل قطعة من الغشاء الهبولى للنهاية العصبية للعصبون الحسي (1ع).

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (2): البنية الفراغية للقناة الفولطية للكالسيوم Ca^{2+} في غياب ووجود السُم ω -Conotoxin.



الوثيقة (2)

صفحة 3 من 11

التمرين الثالث: (08 نقاط)

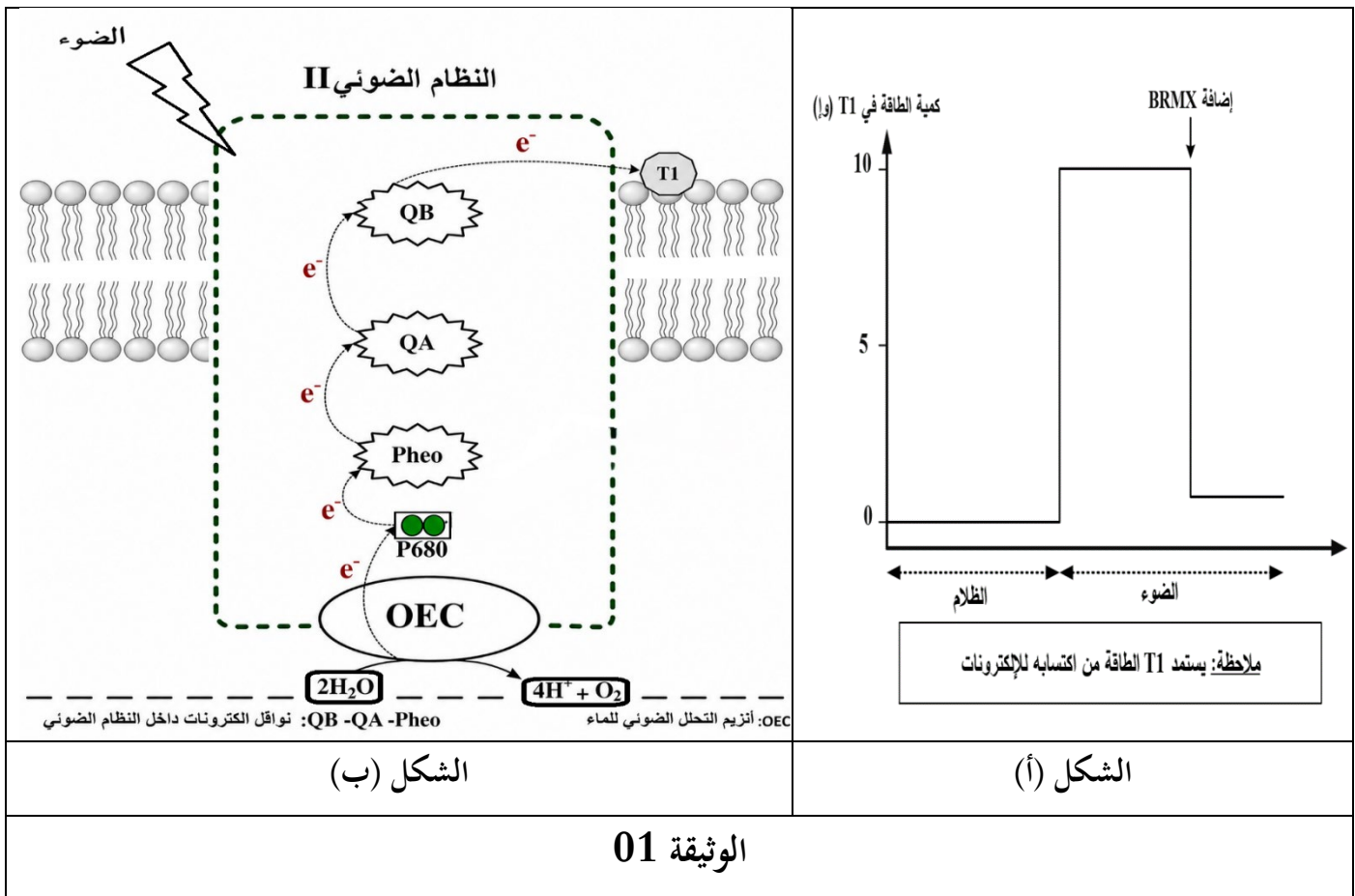
يتم في المرحلة الكيموضوئية من التركيب الضوئي على مستوى التيلاكويد تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية تتمثل في مركبين هما ATP و $NADPH, H^+$ عند النباتات الخضراء ولغرض التخلص من النباتات الضارة يسعى الباحثون لتطوير بعض المواد الاستعمالها كمبيدات مثل $BRMX$ Bromoxynil، بهدف التعرف على آلية تأثير $BRMX$ على النباتات الضارة تقدم لك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تم بتقنية خاصة قياس الطاقة الواصلة الى الناقل T_1 الموجود في غشاء التيلاكويد في الضوء والظلام مع إضافة مادة $BRMX$ عند تعريض التيلاكويد للضوء، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01،

أما الشكل (ب) من الوثيقة 01 فيمثل مخطط لآلية انتقال الإلكترونات داخل النظام الضوئي الثاني.

ملاحظة : مادة $BRMX$ قادرة على التغلغل داخل التربة لمسافات بعيدة.



❖ باستغلال معلوماتك وأشكال الوثيقة 01 اقترح فرضيتين حول آلية تأثير $BRMX$ على المرحلة الكيموضوئية

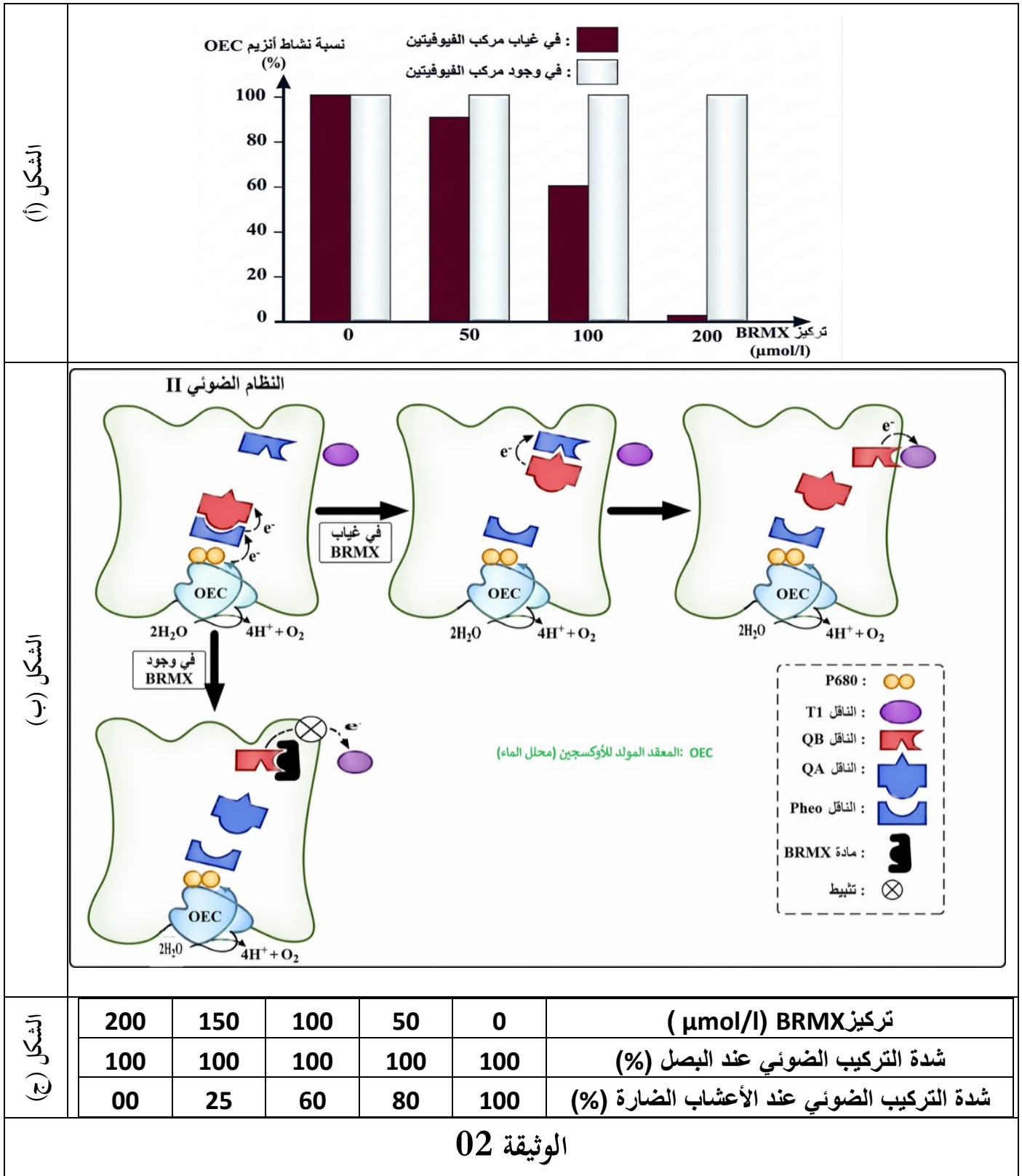
الجزء الثاني:

من أجل التحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا تقدم لك الوثيقة 02 حيث:

الشكل (أ) : يمثل تغيرات نشاط انزيم التحلل الضوئي للماء في وجود وغياب مركب الفيوبيتين (مركب الفيوبيتين يستطيع اكتساب الإلكترونات الناتجة عن تحلل الماء دون الحاجة لنواقل) وفي تراكيز متزايدة من $BRMX$.

الشكل (ب): يمثل نمذجة لانتقال الإلكترونات في النظام الضوئي II في وجود وغياب مادة $BRMX$.

الشكل (ج): يمثل جدول لشدة التركيب الضوئي عند نبات البصل وبعض الأعشاب الضارة في تراكيز متزايدة من $BRMX$.



1. صادق على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين باستغلال معلوماتك وأشكال الوثيقة 02 مبرزاً إيجابيات هذه المادة كمبيد.

2. قدم نقداً علمياً للمبيدات التي تحتوي على BRMX.

الجزء الثالث:

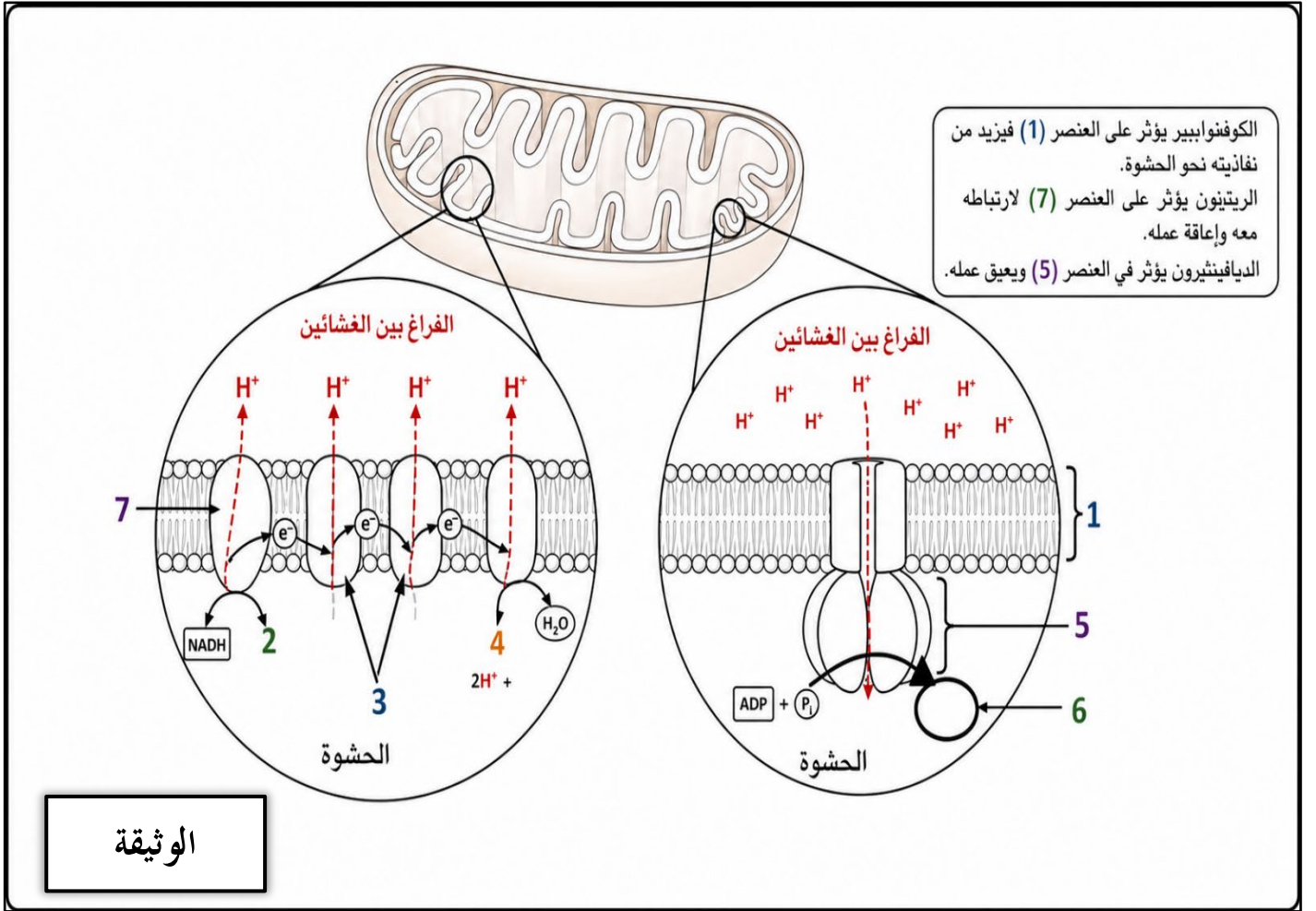
وضح في رسم تخطيطي آلية تحويل الطاقة الضوئية خلال المرحلة الكيموضوئية في وجود وغياب مادة BRMX اعتماداً على هذه الدراسة ومعلوماتك.

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (05) صفحات (من الصفحة 6 إلى الصفحة 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُعتبر بروتينات السلسلة التنفسية في الميتوكوندريا مقر تفاعلات المرحلة الأخيرة من مراحل التنفس الخلوي، حيث يتم على مستواها تحويل الطاقة الكامنة في النواقل المرجعة (NADH.H^+) و (FADH_2) إلى طاقة كيميائية على شكل جزيئات ATP تُستغل خلال الأنشطة الخلوية إلا أن ذلك قد يختل عند استعمال بعض المبيدات الحشرية مما يؤثر سلبيًا على كفاءة التحويل الطاقي عند الكائنات النباتية والحيوانية. تظهر الوثيقة أسفله الآلية الخلوية لتلك المرحلة ومستويات تأثير بعض المبيدات الحشرية.



(1) - سم الآلية الخلوية التي تمثلها الوثيقة والعناصر المرقمة (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7).

(2) - وضع في نص علمي كيف تساهم بروتينات السلسلة التنفسية في إنتاج ATP، مبرزاً تأثير المبيدات الحشرية على الصحة.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

يعمل الجهاز المناعي في الحالة الطبيعية على تخریب الخلايا السرطانية بتدخل عناصر مناعية جزيئية وخلوية فعالة، غير أن الخلايا الورمية (MM) الناتجة في مراحل متقدمة من مرض الورم النقوي المتعدد تطور آليات للإفلات من الجهاز المناعي الذي يفقد بذلك القدرة على التصدي لها.

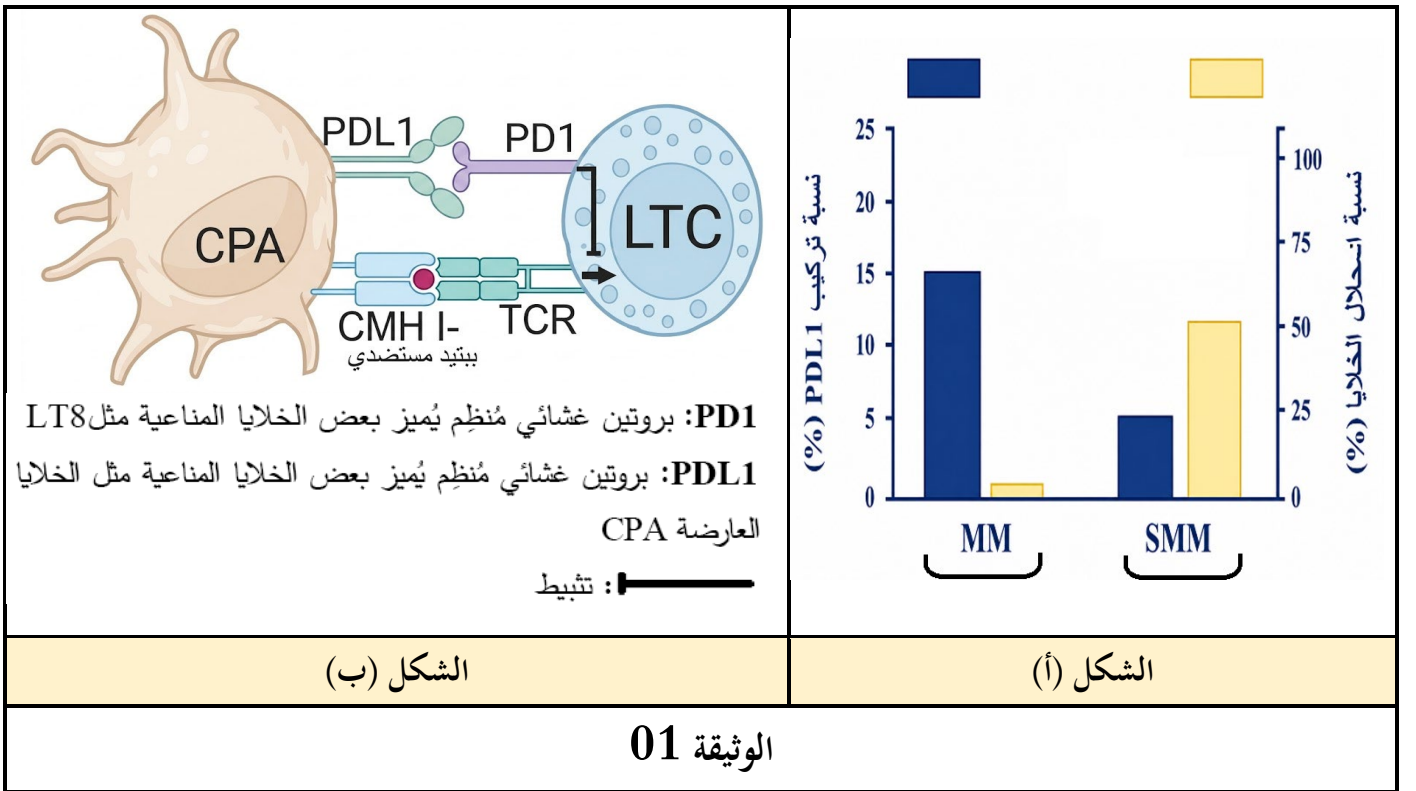
تهدف في الدراسة التالية توضيح ذلك وإبراز إحدى المقاربات العلاجية المناعية (Immunothérapie) المعتمدة حديثاً باستعمال أجسام مضادة ثنائية التخصص مصنعة مخبرياً.

الجزء الأول:

لمعرفة إحدى أهم طرق إفلات الخلايا (MM) من الرد المناعي الخلوي تقدم الوثيقة (1) حيث:

يمثل الشكل (أ): نتائج تقدير نسبة تركيب الخلايا الورمية الحديثة (SMM) و المتقدمة (MM) لبروتين غشائي يدعى PDL1 وكذا نسبة انحلالها .

أما الشكل (ب): من نفس الوثيقة (1) فيبين تأثير البروتين الغشائي PDL1 عند خلية مناعية عارضة (CPA)

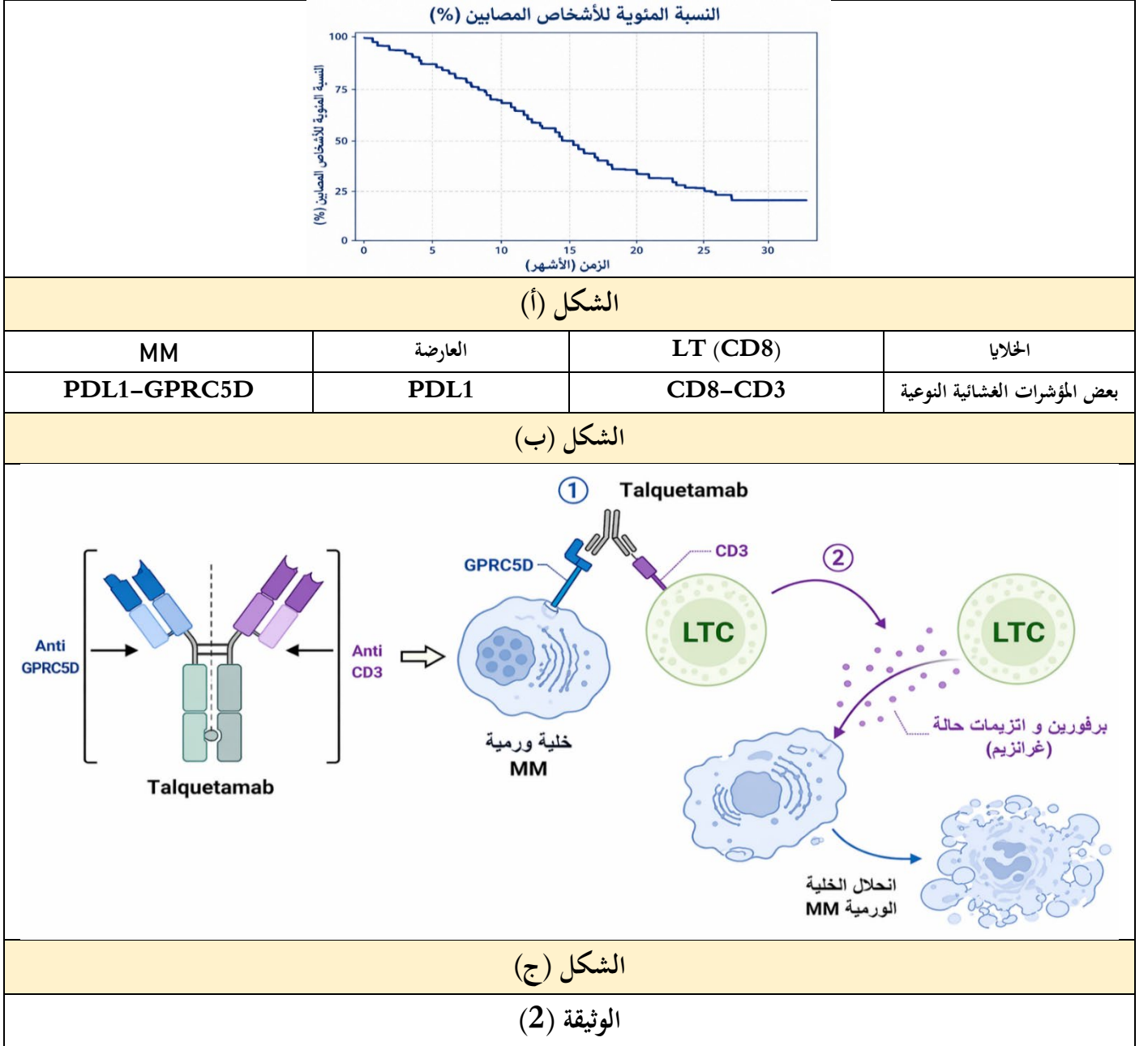


❖ باستغلالك الوثيقة 01 اشرح طريقة إفلات الخلايا السرطانية (MM) من الرد المناعي الخلوي

الجزء الثاني:

لإبراز أهمية الأجسام المضادة ثنائية التخصص المصنعة مخبرياً (BsAb) Talquetamab في علاج الورم النقوي المتعدد حتى في المراحل المتقدمة تقدم الوثيقة (02) حيث:

- يمثل الشكل (أ) : نتائج متابعة فعالية العلاج باستعمال أجسام مضادة نوعية لـ PDL1 (Durvalumab) عند مجموعة من مرضى الورم النقوي المتعدد .
- ويقدم الشكل (ب): بعض المؤشرات الغشائية المحددة للخلايا LT8 العارضة CPA و MM عند الشخص المصاب بالورم النقوي المتعدد.
- ويمثل الشكل (ج): بنية الجسم المضاد ثنائي التخصص المصنع مخبريًا Talquetamab (BsAb) وآلية تأثيره .



1. باستغلالك للوثيقة (2) برر استعمال الأطباء حديثًا للأجسام المضادة ثنائية التخصص المصنعة مخبريًا Talquetamab في علاج الورم النقوي المتعدد بدل من Durvalumab رغم فعاليته
2. اقترح طرقًا علاجية أخرى تسمح بالتخلص من الخلايا الورمية MM

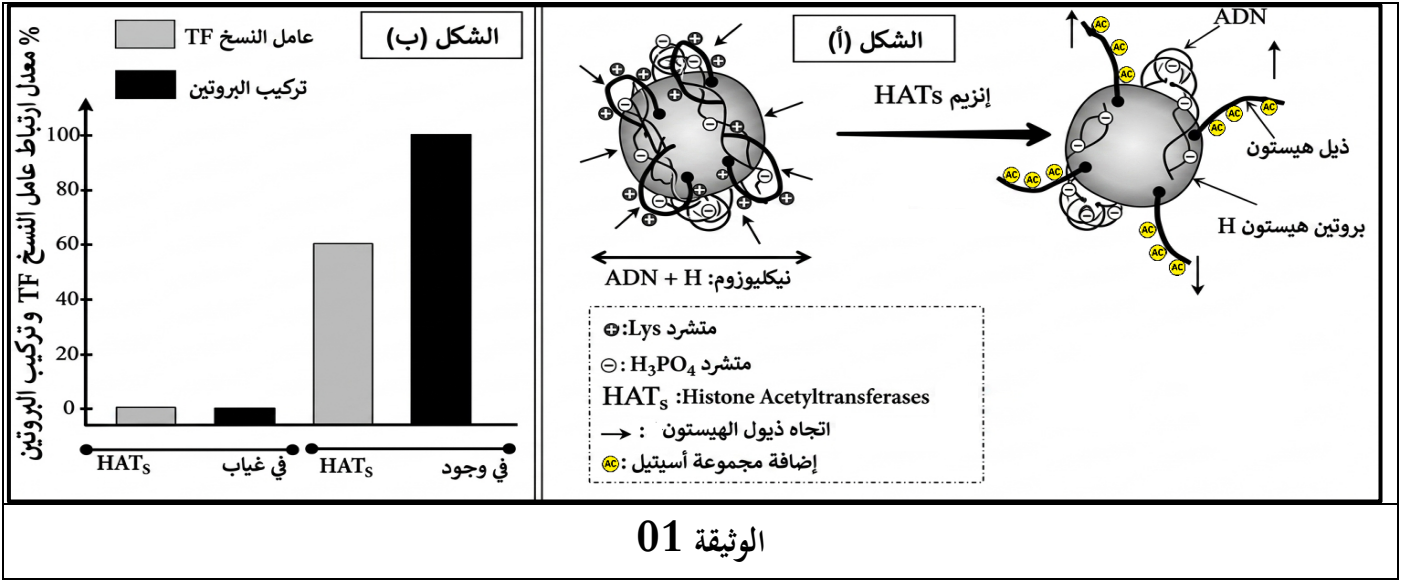
التمرين الثالث: (08 نقاط)

تملك خلايا العضوية مادة وراثية مكونة من خيط ADN ملفوف حول بروتينات من نوع هيستون (H2B, H2A, H4, H3) في شكل نيكليوزومات. تبدي الجزيئتين ألفة عالية تسمح لها بالارتباط ، كما يمكن أن يكون بعض مورثات ADN غير مرتبطة بالهيستون.

الجزء الأول:

يضمن تدخل إنزيمات متخصصة تؤثر على المادة الوراثية مثل إنزيم HATs (Histone Acetyltransferases) والتي تنشّط تفاعلات تحدث على مستوى المادة الوراثية يضمن تكاثر الخلايا. يوضح الشكل "أ" من الوثيقة "1" آلية عمل إنزيم (HATs) على مستوى النيكليوزومات، أما الشكل "ب" فيوضح نسبة قياس معدل ارتباط عوامل النسخ وتركيب البروتين في وجود وغياب إنزيم (HATs).

قد تصاب أحياناً العضوية بأنواع مختلفة من الأورام السرطانية، من بينها سرطان الرئة، وفي إطار السعي لإيجاد علاج لها، تم اقتراح عقارين تم تصنيفهما حديثاً هما دواء (C646) ودواء (miR)



الوثيقة 01

❖ باستغلالك لشكلي الوثيقة "01" ومعلوماتك. اقترح فرضية توضح من خلالها آلية التدخل العلاجي لكل من العقارين C646 و miR ضد الأورام السرطانية

الجزء الثاني:

لغرض التأكد من صحة الفرضية السابقة، إليك أشكال الوثيقة "02": حيث: الشكل "أ" يمثل نتائج تجريبية تتعلق بنشاط إنزيمات (HATs) لدى خلايا عادية وسرطانية وتأثير الأدوية C646 و miR مع رسم مبسط لبروتين الهيستون.

نسخ ARN_m	أسئلة (AC) بواقي Lys في ذيل الهيستون H_4	نشاط إنزيم (HATs) على مستوى الخلية
+	K5, K12, K16, K20	خلية عادية
++++	K8, K5, K12, K16, K20	خلية سرطانية
+	K5, K12, K16, K20	خلية سرطانية + miR/C646

الشكل (أ) من الوثيقة 02

بروتين هيستون كروي

ذيل

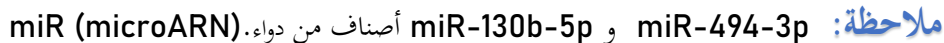
أحماض أمينية K-Lys

+

حدوث النسخ

* تتميز الخلايا السرطانية بتركيب كبير للبروتينات ما يمنحها التكاثر بشكل مفرط (غير محدود).

الشكل "ج": يوضح آلية استهداف دواء miR لإنزيم P300 .



2- برر لجوء الأشخاص المصابون بالسرطانات للعلاج في المستشفيات تحت إشراف طبي.

الجزء الثالث:

أنجز مخططاً توضح من خلاله كيفية تشكل الأورام السرطانية وطريقة علاجها باستعمال دوائي C646 و miR .

تصحيح الموضوع الأول :

التمرين الأول :

(05 نقاط)

5*0.25

4*0.25

0.5

5

4*0.5

0.25

حامضية	قاعدية	متعادلة
Asp	Arg	Cys – Asn – Thr – Val - Leu

- التعرف على الروابط:

1- رابطة بيبتيديّة، 2- رابطة ثنائية الكبريت، 3- رابطة شارديّة، 4- رابطة هيدروجينية، 5- رابطة كارهة للماء. تصنيف الأحماض الأمينية:

2- النص العلمي :

المقدمة:كيف يكتسب بروتين الكيراتين بنيته الفراغية المقاومة للحرارة ؟ العرض:

- بعد تركيبه بعملية التعبير المورثي (استنساخ و ترجمة) إنطلاقاً من مورثة تحمل معلومة وراثية محددة بعدد ترتيب محدد من 4 أنواع من النكليوتيدات ، يظهر بروتين الكيراتين بعدد ونوع و ترتيب محدد من الأحماض الأمينية التي ترتبط فيما بينها بروابط بيبتيديّة (تكافؤية) في سلسلة تضم عدداً كبيراً من الأحماض الأمينية من نوع Cys

- حيث ترتبط كل سلسلتين بيبتيديتين مشكلتين dimer.

- ثم نتيجة نشأة روابط كيميائية هي (هيدروجينية ، شارديّة....) بين السلاسل الجانبية لأحماض أمينية محددة و متوضعة بشكل دقيق في السلسلة البيبتيديّة حسب المعلومة الوراثية ، فيكتسب بروتين الكيراتين بنية فراغية بنائية ليفية.

- و نظراً لتمييز بروتين الكيراتين بكثرة الأحماض الأمينية من نوع Cys (12.6%) فهذا يزيد من عدد الروابط التكافئية المتمثلة في الروابط ثنائية الكبريت و التي إلى جانب باقي أنواع الروابط تكسبه بنية قوية ، ثابتة، مستقرة و متماسكة مقاومة لظروف الوسط من بينها الحرارة.

الخاتمة : يكتسب البروتين بنيته المتماسكة لوجود نسبة أكبر من الروابط التكافؤية من نوع الجسور ثنائية الكبريت.

التمرين الثاني:

(07 نقاط)

الجزء الأول:

إبراز خصائص ودور المشبك العصبي- العصبي في نقل الإحساس بالألم وطريقة تأثير سم ω -Conotoxin:
إستغلال الوثيقة (1):

يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي لمنطقة المشبك العصبي- العصبي المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي، حيث نلاحظ: يتكون المشبك العصبي- العصبي من عنصر قبل مشبكي (نهاية عصبية للعصبون الحسي وارد إلى النخاع الشوكي)، مفرزة للمبلغ العصبي (المادة P) وعنصر بعد مشبكي (غشاء الجسم الخلوي للعصبون الحسي صادر إلى الدماغ الناقل للإحساس بالألم يحمل مستقبلات غشائية للمادة P)، يفصل بين العنصرين قبل وبعد مشبكي شق مشبكي.

الإستنتاج: المشبك العصبي- العصبي المسؤول عن نقل الإحساس بالألم هو مشبك تنبيهي، مبلغه العصبي هو المادة P.

يمثل الشكل (ب) مراحل تجريبية أجرت على منطقة التشابك السابقة والنتائج المحصل عليها، حيث نلاحظ:

- في المرحلتين (1) و(2) (عند حقن المادة P في الشق المشبكي وفي غياب أو في وجود السم ω -Conotoxin): تسجيل كمون بعد مشبكي تنبيهي (PPSE) بسعة تبلغ العتبة (-50mv) في الجهاز (ج)، مع تناقص كمية المادة P الحرة في الشق المشبكي وينتج عن ذلك الإحساس بالألم.

- في المرحلتين (3) (عند حقن السم ω -Conotoxin) ثم إحداث تنبيه فعال للعصبون الحسي (1ع): تسجيل كمون بعد مشبكي تنبيهي (PPSE) بسعة ضعيفة لا تبلغ العتبة (-50mv) في الجهاز (ج)، مع تواجد كمية قليلة جداً من المادة P في الشق المشبكي وينتج عن ذلك عدم الإحساس بالألم.

الإستنتاج: لا يمنع السم ω -Conotoxin تأثير المادة P على الغشاء بعد المشبكي في المشبك التنبيهي، وإنما يمنع تحريرها في الشق المشبكي وبالتالي يمنع الإحساس بالألم.

الربط:

- يتميز المشبك العصبي-العصبي المسؤول عن نقل الإحساس بالألم على مستوى النخاع الشوكي بأنه مشبك تنبيهي مُبلغه العصبي هو المادة P. عند وصول الرسالة العصبية إلى النهاية العصبية للعصبون الحسي (1ع) الوارد إلى النخاع الشوكي تتحرر المادة P في الشق المشبكي فتتثبت على مستقبلاتها الغشائية مولدة كمون بعد مشبكي تنبيهي (PPSE) ما يؤدي إلى توليد رسالة عصبية ناقلة للإحساس بالألم عبر العصبون الحسي الصادر إلى الدماغ (2ع).

- يمنع السم ω -Conotoxin تحرير المادة P في الشق المشبكي مما يمنع إنتقال الرسالة العصبية إلى العصبون الحسي (2ع) وبالتالي يمنع أو يقلل الإحساس بالألم.

الجزء الثاني: شرح آلية تأثير السم ω -Conotoxin على وظيفة المشبك العصبي- العصبي ما يجعله دواء مناسباً لخفض الإحساس بالألم:
إستغلال الوثيقة (2):

يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي يوضح آلية عمل المشبك العصبي- العصبي المسؤول عن نقل الإحساس بالألم على المستوى الجزيئي ونتائج تجريبية، حيث نلاحظ: عند وصول الرسالة العصبية إلى النهاية العصبية قبل مشبكية تنفتح القنوات الفولطية لـ Ca^{2+} التي تسمح بتدفق شوارد Ca^{2+} إلى هبولى النهاية العصبية مما يؤدي إلى تحرير المادة P في الشق المشبكي والتي تثبت على مستقبلاتها في الغشاء بعد مشبكي مولدة زوال إستقطابه.

- عند عزل قطعة غشائية بتقنية Patch-Clamp ويطبق عليها كمون مفروض (+10mv) يُلغى الكمون الأصلي (-90mv):

✓ في الحالة العادية: تسجيل تيار داخل ناتج عن تدفق داخلي لشوارد Ca^{2+} وفق تدرج التركيز.

✓ في وجود السم ω -Conotoxin: عدم تسجيل التيار الداخل.

الإستنتاج: يمنع السم ω -Conotoxin التدفق الداخلي لشوارد Ca^{2+} عبر القنوات الفولطية لـ Ca^{2+} .

يمثل الشكل (ب) البنية الفراغية للقناة الفولطية لـ Ca^{2+} في غياب وجود السم ω -Conotoxin، حيث نلاحظ:

- القناة الفولطية لـ Ca^{2+} من طبيعة بروتينية ضمنية في الغشاء، ذات بنية فراغية رابعة تتكون من 5 تحت وحدات (α ، 2α ، β ، δ ، γ).

- تضم تحت الوحدة α نفق القناة التي تتدفق منها شوارد Ca^{2+} وفق تدرج التركيز.

- يملك السم ω -Conotoxin بنية فراغية تتكامل بنيوياً مع موقع في تحت الوحدة α مما يسمح بتثبته عليها ما يتسبب في غلق نفق القناة ومنع مرور شوارد Ca^{2+} من الوسط الخارجي إلى الهبولى.

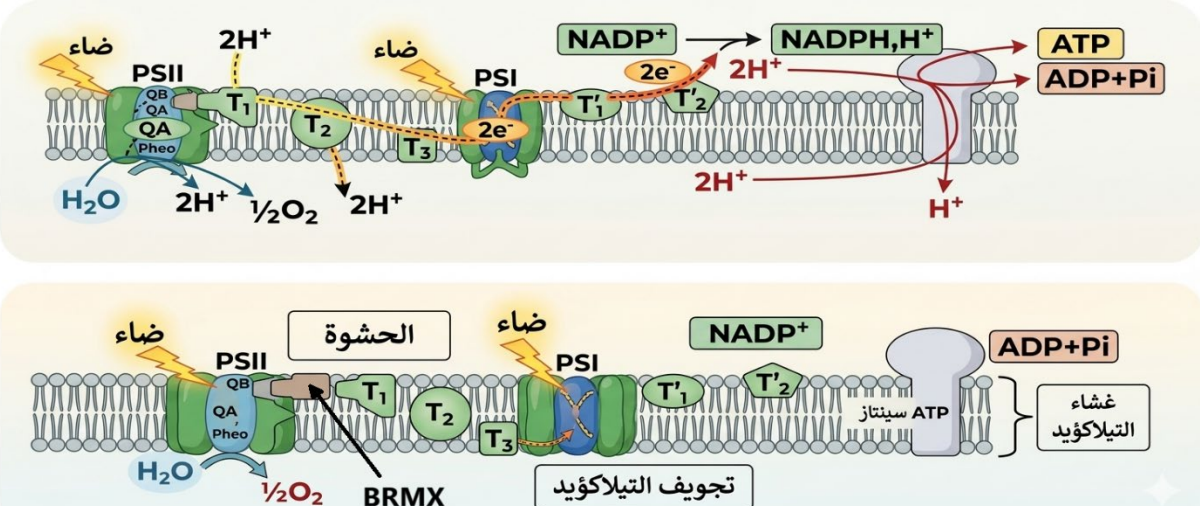
الإستنتاج: يثبط السم ω -Conotoxin القناة الفولطية لـ Ca^{2+} بغلق نفقها ومنع التدفق الداخلي لشوارد Ca^{2+} .

الربط:

- عند وصول الرسالة إلى النهاية قبل مشبكية تنفتح القنوات الفولطية لـ Ca^{2+} التي تسمح بتدفق شوارد Ca^{2+} إلى هبولى النهاية

العصبية مما يؤدي إلى تحرير المادة P في الشق المشبكي والتي بدورها تنبه العصبون الصادر إلى الدماغ ما ينتج عنه إحساس بالألم.

- يتدخل السم ω -Conotoxin الذي يُستعمل كدواء لمنع الإحساس بالألم في غلق نفق القناة الفولطية لـ Ca^{2+} ومنع التدفق الداخلي لشوارد Ca^{2+} وبالتالي منع تحرير المادة P.

(08 نقاط)	التمرين الثالث (08 نقاط) :	
0.5 0.25 2.75 0.5 0.5 0.5	الجزء الأول: اقتراح فرضيتين حول آلية تأثير الـ BRMX على المرحلة الكيموضونية باستغلال الوثيقة: (1) استغلال الشكل (أ): كمية الطاقة في T1 تكون معدومة في الظلام ثم ترتفع إلى 10 و إ في فترة الضوء لكن تنخفض بعد إضافة BRMX. الاستنتاج: تمنع مادة BRMX انتقال الإلكترون إلى الناقل T₁ استغلال الشكل (ب): عند تعرض الـ PSII للضوء يكتسب طاقة تساهم في فقدان إلكترون من صبغة مركز التفاعل ثم تنتقل عبر النواقل QA ، Pheo ، QB المتواجدة ضمن النظام الضوئي لتصل إلى الناقل T₁ المتواجد في السلسلة التركيبية الضوئية، بالإضافة إلى حدوث الأكسدة الضوئية للماء التي تحرر إلكترونات تنتقل إلى صبغة مركز التفاعل لتعويض إلكتروناته المفقودة. الاستنتاج: تنتقل الإلكترونات الناتجة عن أكسدة أصبغة مركز التفاعل والتي يستعيدها من أكسدة الماء عبر سلسلة من النواقل داخل النظام الضوئي لتصل إلى الناقل T₁ الربط (اقتراح فرضيتين): في وجود الضوء يتأكسد كل من الـ PSII و الـ H₂O فيتم تحرير إلكترونات لتستقبل من طرف الناقل T₁ (المرحلة الكيموضونية) لكن في وجود مادة الـ BRMX تقل الطاقة في T₁ أي عدم وصول الإلكترونات إليه والتي مصدرها صبغة مركز التفاعل، QA ، Pheo ، QB. وعليه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليين: تمنع مادة الـ BRMX وصول الإلكترونات إلى الناقل T₁ وذلك بتنشيط عمل الناقل QB. تنشط مادة الـ BRMX الأكسدة الضوئية للماء بتنشيط عمل أنزيم OEC. ملاحظة: تقبل كل فرضية لها علاقة بتنشيط أحد النواقل داخل PSII	
0.5 0.25 0.5 0.5 4 0.25 0.5 0.25 0.75 0.5	الجزء الثاني: 1/ المصادقة على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين: استغلال الشكل (أ): في غياب الفيوغيتين يكون النشاط الأنزيمي للـ OEC أعظمي عند التركيز 0 من الـ BRMX ثم يتناقص بزيادة تراكيز الـ BRMX. أما في وجود الفيوغيتين يبقى النشاط الأنزيمي أعظمي وثابت مهما زادت تراكيز الـ BRMX. الاستنتاج: لا تنشط مادة الـ BRMX عمل أنزيم التحلل الضوئي للماء. استغلال الشكل (ب): في غياب مادة الـ BRMX يتم انتقال الإلكترونات عبر نواقل الإلكترونات المتواجدة ضمن النظام الضوئي الثاني بحيث تفقد صبغة مركز التفاعل إلكترون ليتم اكتسابه من طرف الناقل Pheo ثم تعوض الـ P680 إلكتروناتها المفقودة من الأكسدة الضوئية للماء. *ثم يتكامل الناقلين Pheo و QA بنوباً ليتم نقل الإلكترون نحو الناقل QA ويتكامل هذا الأخير بدوره مع الناقل QB حتى ينقل إليه الإلكترون، ثم يتكامل الـ QB من جديد مع الناقل T₁ لينقل إليه الإلكترون. في وجود مادة الـ BRMX يتم نقل الإلكترون بشكل عادي إلى غاية الناقل QB لكن بعد ذلك يتوقف نقل الإلكترون نتيجة ارتباط مادة الـ BRMX بالـ QB بعد التكامل البنوي بينهما وهو ما يعيق انتقال الإلكترون نحو الناقل T₁. الاستنتاج: تمنع مادة الـ BRMX انتقال الإلكترونات نحو الناقل T₁ بتنشيط عمل الناقل QB. استغلال الشكل (ج): في غياب الـ BRMX تكون شدة التركيب الضوئي مرتفعة (100%) عند النوعين من النباتات لكن بزيادة تراكيز هذه المادة تقل شدة التركيب الضوئي عند النباتات الضارة إلى الانعدام بينما تبقى ثابتة عند نبات البصل. الاستنتاج: تنشط مادة الـ BRMX نمو الأعشاب الضارة فقط. الربط: خلال المرحلة الكيموضونية يتم نقل الإلكترونات من الـ P680 نحو الناقل T₁ وذلك بعد مرورها عبر النواقل المتواجدة ضمن النظام الضوئي الثاني (Pheo ، QA ، QB) لكن في وجود مادة الـ BRMX ينشط انتقال الإلكترونات و وصولها إلى الناقل T₁ ليتسبب هذا في عدم انتقال الإلكترونات نحو النواقل المتواجدة ضمن السلسلة التركيبية الضوئية وبالتالي عدم إرجاع الـ NADP⁺ أي عدم حدوث المرحلة الكيموضونية و توقف ظاهرة التركيب الضوئي فيختل نمو النباتات الضارة و بالتالي القضاء عليها للمحافظة على المحاصيل الزراعية و عليه الفرضية المقترحة الأولى صحيحة. 2/ تقديم نقد علمي للمبيد الذي يحتوي على مادة الـ BRMX: المبيدات التي تحتوي على الـ BRMX مفيدة من جهة لأنها تقضي على الأعشاب الضارة و الحفاظ على المحاصيل الزراعية لكن من جهة أخرى تعتبر ضارة لأنها تلوث المياه الجوفية و التربة فهي قادرة على الغوص في الأعماق خاصة عند هطول الأمطار.	
0.5 1.25 0.75	الجزء الثالث: رسم تخطيطي يوضح آلية المرحلة الكيموضونية في وجود و غياب مادة الـ BRMX  The diagram illustrates the light reaction of photosynthesis in two scenarios: with and without BRMX. The top part shows the process in the presence of BRMX, where electron flow is blocked at the T1 acceptor. The bottom part shows the process in the absence of BRMX, where electron flow proceeds through the T1 acceptor to PSI and then to the final electron acceptor NADP+, leading to the production of NADPH and ATP.	

تصحيح الموضوع الثاني

التمرين الأول :		(05 نقاط)
2	0.25*8	أولاً: اسم الآلية والبيانات من (1-7) الآلية الخلوية: الفسفرة التأكسدية. البيانات: 1-عشاء داخلي 2- NAD^{+} 3- نواقل الكترولونات 4- O_2 5- كرية مذنبية 6- ATP 7- الناقل T_1
	0.25	ثانياً: النص العلمي المقدمة: تعتمد الأنشطة الخلوية على استهلاك الطاقة المخزنة ضمن جزيئات الـ ATP التي يتم توفيرها من خلال أكسدة النواقل المرجعة بتدخل بروتينات السلسلة التنفسية أثناء تفاعلات الأكسدة التنفسية إلا أن تدخل بعض المبيدات تعيق عمل بروتينات السلسلة التنفسية. المشكلة: كيف تساهم بروتينات السلسلة التنفسية في إنتاج الـ ATP وما تأثير المبيدات عليها؟ العرض: تتم عملية أكسدة النواقل المرجعة على مستوى بروتينات السلسلة التنفسية على مستوى العشاء الداخلي للميتوكوندري حيث في وجود الـ O_2 يتم أكسدة $NADH, H^{+}$ والـ $FADH_2$ فتنتقل الإلكترونات الناتجة من أكسدتهما عبر السلسلة من النواقل البروتينية تعرف بالسلسلة التركيبية التنفسية فيرجع الـ O_2 ويتشكل فارق في تركيز البروتونات بين الوسطين (الفراغ بين الغشائين والحشوة) مما يسمح تدفقها من جديد عبر الكرية المذنبية البروتينية بتحرير طاقة تؤدي إلى فسفرة الـ ADP إلى الـ ATP . ✓ تختلف هذه الظاهرة في وجود بعض المواد السامة كالمبيدات الحشرية والتي يختلف تأثيرها من مادة إلى أخرى: ✚ فقد تثبط عمل الناقل الأول مثل المادة الريتينون وبالتالي توقف نقل الإلكترونات عبر بروتينات السلسلة التركيبية التنفسية مما يوقف عملية الأكسدة وبالتالي غياب البروتونات فلا يتشكل فارق في تركيز البروتونات بين الوسطين وبالتالي غياب الطاقة اللازمة لفسفرة الـ ADP إلى الـ ATP . ✚ وقد تزيد من نفاذية العشاء الداخلي مثل المادة الكلوفينايبير مما يؤدي ضياع طاقة تدفق البروتونات اللازمة لفسفرة الـ ADP إلى الـ ATP . ✚ وقد تثبط عمل إنزيم الـ $ATPase$ اللازم لحدوث الفسفرة مثل المادة الديايفينثيرون مما يؤدي إلى عدم تركيب الـ ATP وفي جميع الحالات فأي خلل يحدث في تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال اللازمة لمختلف الأنشطة الحيوية يؤدي إلى اختلال في الأنشطة الخلوية وهذا ما يبين خطورة استعمال المبيدات مما يستدعي ترشيدها استعمالها أو الاعتماد على المعالجة البيولوجية. الخلاصة: تساهم بروتينات السلسلة التنفسية بنشاطها في إنتاج الطاقة القابلة للاستعمال ATP الضرورية لمختلف النشاطات الحيوية للخلية، وأي تثبيط لنشاطها يترتب عليه حتماً خلل في أنشاط الحيوي للخلية.
	1	3
	1.5	0.25
التمرين الثاني:		(07 نقاط)
الجزء الأول: 3.5		
3*0.25	0.25	1- تحليل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1: يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 أعمدة بيانية لنتائج تقدير نسبة تركيب الخلايا الورمية (SMM) و (MM) لبروتين غشائي يدعى PDL1 وكذا نسبة انحلالها حيث يلاحظ: تركب الخلايا الورمية (MM) بروتين غشائي PDL1 بنسبة عالية تقدر بـ: 15 % أما نسبة تحللها فتكون شبه منعدمة. مقارنة بالخلايا الورمية (SMM) التي تركب بروتين غشائي PDL1 بنسبة منخفضة تقدر بـ: 5 % أما نسبة تحللها فتكون عالية تقدر بـ: 50 %.
	0.25	الاستنتاج: تركيب الخلايا الورمية (MM) للبروتين الغشائي PDL1 بنسبة عالية يسمح لها بالتغلب من الجهاز المناعي وعدم تحللها.
	2*0.25	2- شرح طريقة إفلات الخلايا السرطانية (MM) من الرد المناعي الخلوي انطلاقاً من الشكل (ب) و من المعلومة المستنتجة من الشكل (أ) من الوثيقة 1: استغلال الشكل (ب): يمثل الشكل (ب) رسماً تخطيطياً لتأثير البروتين الغشائي PDL1 عند خلية مناعية عارضة (CPA) حيث يلاحظ: حدوث تعرف مزدوج بين الخليتين LTc و المناعية العارضة (CPA) بفضل التكامل البنيوي بين المستقبل الغشائي TCR للخلية LTc والمعد 1 HLA-ببتيد مستضدي المعروض من طرف خلية مناعية عارضة (CPA) هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ ارتباط الجزيئة الغشائية PD-1 المحمولة على غشاء LTc مع البروتين الغشائي PDL1 الذي تحمله الخلية المناعية العارضة (CPA) مما أدى إلى تثبيط التأثير السمي عليها.
	2*0.25	الاستنتاج: الخلية المناعية العارضة (CPA) تثبط خلية LTc من تخريبها رغم التعرف المزدوج بفضل التكامل البنيوي بين مستقبلها الغشائي PDL1 مع المستقبل PD-1 للخلية LTc.
3.5		الربط: شرح طريقة إفلات الخلايا السرطانية (MM) من الرد المناعي الخلوي في الحالة الطبيعية، تقوم الخلايا LTc بتخريب الخلايا الورمية بمفعولها السمي (البرفورين والانزيمات الحالة) فور التعرف عليها تعرفاً مزدوجاً، إلا أن الخلايا MM ورغم عرض محدد للمستضد السرطاني محمولاً على HLA1 الذي يتكامل بنيوياً مع TCR للـ LTc إلا أن تركيبها

الجزء الثاني: 3.5

1- تبرير استعمال الأطباء حديثاً للأجسام المضادة ثنائية التخصص المصنعة مخبرياً Talquetama في علاج الورم النقوي المتعدد و عدم استعمال Durvalumab باستغلال للوثيقة(2)

✓ استغلال الوثيقة(2)

يمثل الشكل (أ) : منحني بياني لتغيرات النسبة المئوية للمصابين بورم النقوي (%) المتعدد بدلالة الزمن (الأشهر) بعد تطبيق البروتوكول العلاجي باستعمال أجسام مضادة نوعية لـ PDL1 (Durvalumab) حيث يلاحظ:

قبل استعمال أجسام مضادة نوعية لـ PDL1 (Durvalumab) نسبة المصابين أعظمية 100%
بعد استعمال أجسام مضادة نوعية لـ PDL1 (Durvalumab) تناقص النسبة المئوية للمصابين بمرور الأشهر لتبلغ القيمة 25% بعد مرور حوالي سنتين ونص من العلاج.

الاستنتاج: الأجسام المضادة النوعية لـ PDL1 (Durvalumab) دواء فعال للقضاء على الورم النقوي المتعدد.

و يمثل الشكل (ب) بعض المؤشرات الغشائية المحددة للخلايا LT8 ، العارضة CPA و MM عند الشخص المصاب بالورم النقوي المتعدد. حيث يلاحظ:

تتميز الخلايا LT(CD8) بوجود المؤشرات الغشائية النوعية المتمثلة في CD8 و CD3. كما تشترك الخلايا العارضة و الخلايا الورمية MM بوجود نفس المؤشر الغشائي المتمثل في PDL1 : وتنفرد الورمية بتركيب مؤشر غشائي GPRC5D

الاستنتاج: ثركب كل من LT(CD8) والخلايا MM مؤشرات غشائية خاصة تميزها.

كيف يتم استغلالهما من أجل العلاج ؟

هذا ما يوضحه الشكل (ج) الذي يمثل رسماً تخطيطياً لبنية الجسم المضاد ثنائي التخصص المصنع مخبرياً Talquetamab (BsAb) و آلية تأثيره حيث يلاحظ:

الجسم المضاد ثنائي التخصص المصنع مخبرياً Talquetamab (BsAb) يتركب من نصفي جسمين مضادين متشابهين في الجزء الثابت و مختلفين في الجزء المتغير حيث :

❖ نصف (سلسلة طويلة و سلسلة قصيرة مجاورة لها) يخص الجسم المضاد ضد CD3

❖ نصف ثاني (سلسلة طويلة و سلسلة قصيرة مجاورة لها) يخص الجسم المضاد ضد GPRC5D ① يرتبط

Talquetamab: من جهة مع الخلية LTc بفضل التكامل البنيوي بين موقع التثبيت من الجزء المتغير للنصف الأول الخاص بـ CD3 مع المؤشر الغشائي CD3 المميز للخلايا LTc ومن جهة أخرى يرتبط مع الخلية

الورمية MM بفضل التكامل البنيوي بين موقع التثبيت من الجزء المتغير للنصف الثاني ضد GPRC5D و

المؤشر الغشائي GPRC5D المميز للخلايا الورمية MM ② نتيجة هذا الارتباط تنتشط الخلايا LTc مفرزة

البرفورين والأنزيمات الحالة ضد الخلية الورمية MM مسببة انحلالها

الاستنتاج: الجسم المضاد ثنائي التخصص المصنع مخبرياً Talquetamab (BsAb) دواء فعال يعمل على بتنشيط الخلايا LTc للقضاء على الخلايا الورمية MM

الربط :

تبرير استعمال الأطباء حديثاً للأجسام المضادة ثنائية التخصص المصنعة مخبرياً Talquetamab في علاج الورم النقوي المتعدد و عدم استعمال Durvalumab :

يعتبر كل من الأجسام المضادة النوعية لـ PDL1 (Durvalumab) و ثنائية التخصص المصنعة مخبرياً (BsAb)

Talquetamab دواء فعال للقضاء على الورم النقوي المتعدد ، إلا أن الأطباء يستعملون هذا الأخير كونه **ينتقي**

الخلايا الورمية MM فقط دون الخلايا العارضة لقدرته على الارتباط النوعي بمؤشراتها الغشائية النوعية GPRC5D

بالإضافة إلى الارتباط مع المؤشرات الغشائية المميزة للخلية LTc (CD3) فهو ثنائي التخصص ، فيسمح هذا الارتباط

المزدوج بتنشيط التأثير السمي للخلايا LTc فتفرز البرفورين والأنزيمات الحالة مسببة انحلال الخلايا الورمية MM دون

غيرها من الخلايا السليمة أو المناعية وبالتالي تماثل المصاب للشفاء دون أية أعراض جانبية حتى في مراحل متقدمة من

المرض ، في حين أن الأجسام المضادة النوعية لـ PDL1 (Durvalumab) ورغم انه دواء فعال أيضا إلا أن له

أعراض جانبية خطيرة تعود على المصاب لقدرة هذه الأجسام المضادة Durvalumab الارتباط أيضا مع الخلايا

المناعية العارضة CPA فهي تتضمن على غشائها مؤشرات نوعية PDL1 و بالارتباط بها و تثبيط ارتباط PDL1 مع

PD1 على غشاء LTc يسمح التعرف المزدوج بينهما بتنشيط التأثير السمي للخلية LTc للقضاء على الخلايا العارضة

مسببا انحلالها في جسم المصاب ما يجعل المريض يصاب بقصور مناعي

2- اقتراح طرق علاجية أخرى تسمح بالتخلص من الخلايا الورمية MM :

✓ ***استعمال أجسام مضادة ضد PD1

✓ *** الحقن بمواد تثبط تركيبها لـ PDL1

الجزء الأول: 2.5

1- اقتراح فرضية توضح آلية التدخل العلاجي لكل من العقارين C646 و miR ضد الأورام السرطانية: استغلال الشكل أ : تمثل الوثيقة آلية عمل انزيم (HATs) على مستوى النيكليوزومات حيث نلاحظ : في حالة النيكليوزوم العادي :

0.25 تبدي الجزيئة الفة عالية لوجود روابط شاردية تكون نحو داخل النيكليوزوم
خيوط ال AND يلتف حول بروتينات الهيستونات اين تنشأ روابط شاردية بين LYS في جذور الهيستون و كذلك مجموعة الفوسفات H3PO4 لل AND مع وجود مجموعة استيل .

0.25 في حالة وجود انزيم HATs :
تتمثل التفاعلات التي تحدث على مستوى المادة الوراثية AND فيمايلي:
○ غياب الروابط الشاردية : كسر و تفكك هذه الاخيرة.
○ استلة ذيل الهيستون و غياب الشحنة الموجبة مما ادى الى تباعد السلاسل و تغيير اتجاهها الى الخارج

0.25 الاستنتاج : انزيم HATs يعمل على كسر الروابط الشاردية فلا يتشكل النيكليوزوم
استغلال الشكل ب : تمثل الوثيقة اعمدة بيانية لنسبة قياس معدل ارتباط عوامل النسخ و تركيب البروتين في وجود و غياب انزيم (HATs) حيث نلاحظ:

0.5 في غياب HATs : نسبة ارتباط عوامل النسخ TF و عملية تركيب البروتين معدومة.
في وجود HATs : نسبة معدل ارتباط عوامل النسخ TF بلغت قيمة اعظمية قدرت ب 100 % / اما نسبة تركيب البروتين فارتفعت لتبلغ 60 %

0.25 الاستنتاج : يساهم انزيم HATs في تركيب البروتين برفع معدل ارتباط عامل النسخ بالمورثة .

0.5 الربط "نعلم ان : الاورام السرطانية تظهر نتيجة تكاثر عشوائي للخلايا بعد تركيبها للبروتين . و بما ان : انزيم HATs قام بكسر الروابط الشاردية بين الهيستون و AND و كذلك حفز ارتباط عوامل النسخ مما ادى الى تركيب البروتين فان: انزيم HATs يساهم في ظهور الاورام السرطانية من بينها سرطان الرئة من خلال تحفيزه لعمليات تركيب البروتين فيها بعد تحرير ال AND و ارتباط عوامل النسخ و عليه يمكن افتراض مايلي

0.5 الفرضية:
للمحد من تطور الاورام السرطانية يتم استعمال عقاري C646 و miR اللذان يعيقان عمل انزيم HATs مما يمنع ارتباط عوامل النسخ و بالتالي عدم تركيب البروتينات الضرورية لتكاثر الخلايا السرطانية وتشكل الأورام.

الجزء الثاني: 4

2- شرح طريقة علاج أورام سرطان الرئة باستعمال كل من دوائي C646 و miR للمصادقة على الفرضية المقترحة:

استغلال الشكل أ : تمثل الوثيقة نتائج تجريبية تتعلق بنشاط انزيمات (HATs) لدى خلايا عادية و سرطانية و تأثير الأدوية C646 و miR مع رسم مبسط لبروتين الهيستون حيث نلاحظ:
في الخلايا العادية و كذلك الخلايا السرطانية المعالجة :

0.25 تكون النتائج متماثلة أين نلاحظ استلة بواقي الليزين k5-k12-k16-k20 فقط في ذيل الهيستون H4 و أن النسخ يكون قليل بصورة عادية.

0.25 في الخلايا السرطانية الغير معالجة :
نلاحظ استلة جميع بواقي الليزين في ذيل الهيستون k5-k8-k12-k16-k20 : H4 مع زيادة معتبرة في وتيرة عملية النسخ.

0.25 الاستنتاج : الدواء يكبح عملية النسخ و يمنع استلة k8
استغلال الشكل ب : تمثل الوثيقة نموذج جزيئي لبنية جزء من الموقع الفعال لانزيم P300 وعلاقته بالهيستون H4 لدى خلية سرطانية في غياب ووجود الدواء حيث نلاحظ:

في غياب الدواء :

0.25 يتثبت الذيل H4 للهيستون عن طريق k5-k12 بروابط شاردية في الموقع الفعال للانزيم وهذا عن طريق تفاعل k12 مع جذر الحمض الاميني E1505 و k5 مع جذر الحمض الاميني D1628 .

0.25 يتم تثبيت استيل مرافق الانزيم أ أيضا على الموقع الفعال للانزيم و هذا بتدخل الاحماض R1410 Y1467 أين تكون مجموعة الاستيل مرتبطة بالحمض W1436 بروابط انتقالية في موقع التحفيز فيتم التفاعل بفصل مجموعة الاستيل لاستيل مرافق الانزيم أ و ربطها بجذر الليزين K8

في وجود الدواء :

0.25 يتثبت العقار C646 في الموقع الفعال للانزيم HATs بالاحماض الامنية-R1410-Y1467-T1411 : W1466 بمسافة متباينة و هذا بعد نشأة مجموعة من الروابط الكيميائية.

0.25

الاستنتاج : الدواء منع تثبيت استئيل مرافق الانزيم أ الضروري لحدوث تفاعل استئلة K8.

استغلال الشكل ج : تمثل الوثيقة آلية استهداف دواء miR لانزيم P300 حيث نلاحظ :

أن دواء Mir عبارة عن متتالية نيكليوتيدية قصيرة (ARN) اصطناعي (له نوعان Mir130p - 494-3pMir و Mir3-494-3pMir) يرتبط بالانزيم P300 بروابط هيدروجينية ابتداء من النيكليوتيدة 8415 بينما Mir130p يرتبط بـ ARNm الخاص بنفس الانزيم و لكن ابتداء من النيكليوتيدة 1122

0.25

الاستنتاج : عقاري Mir130p - 494-3pMir يرتبطان بـ ARNm المشفر لأحد أنواع انزيم HATs فيمنع

ترجمته الى بروتين. P300

0.25

الربط: نعم أن :

انزيم HATs يساهم في ظهور الاورام السرطانية من بينها سرطان الرئة من خلال تحفيزه لعمليات تركيب البروتين فيها بعد تحرير الـ AND و ارتباط عوامل النسخ . كما أننا توصلنا الى أن:

0.5

انزيم HATs يفكك روابط الهيستون فتصبح الجذور H حرة فتم استئلتها هنا يصبح AND حر و قابل للنسخ فتترجم المعلومات المحمولة على المورثات الى بروتينات وظيفية

و عليه:

0.25

يمكن علاج الأورام السرطانية باستعمال كل من دوائي C646 و Mi r من خلال كبح نشاط انزيم HATs

و هذا بطريقتين مختلفتين حيث:

0.25

❖ يستهدف عقار C646 الموقع الفعال لانزيم P300 و هو أحد أنواع HATs فيثبط نشاطه من خلال منع ارتباط استئيل مرافق الانزيم أ فلا يتم تشكيل معقد انزيمي و لا يتم تفاعل استئلة جذر الليزين K8 في ذيل H4 و بالتالي لا يتم تحرير AND و منه عدم تنشيط عوامل النسخ و عدم حدوث عملية تركيب البروتين و بالتالي تثبيط تكاثر الخلايا السرطانية.

0.25

❖ يساهم عقار Mir بنوعيه Mir130p - 494-3pMir في إيقاف عملية تركيب انزيم P300 من خلال ارتباط كل منهما بـ ARNm المشفر له مما يمنع ترجمته الى انزيم وظيفي ، غياب الانزيم يؤدي الى عدم حدوث تفاعل استئلة جذر الليزين K8 في ذيل H4 و بالتالي لا يتم تحرير AND و منه عدم تنشيط عوامل النسخ و عدم حدوث عملية تركيب البروتين و بالتالي تثبيط تكاثر الخلايا السرطانية

0.25

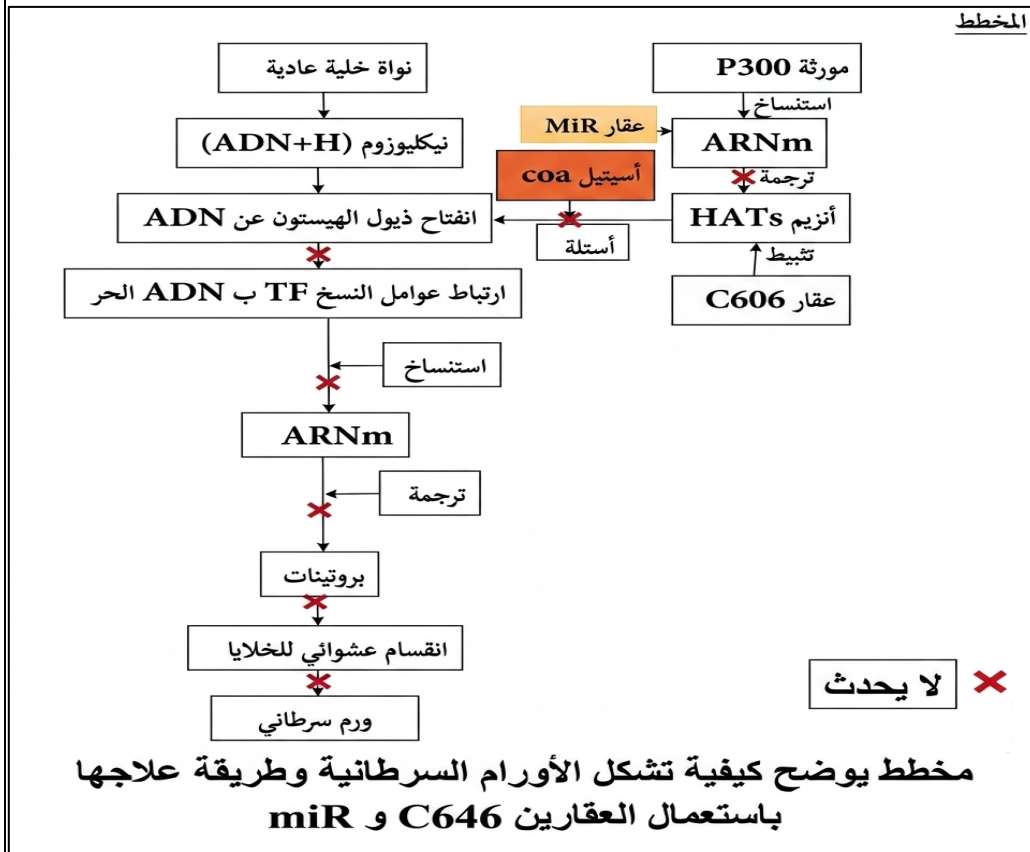
اذن فالفرضية المقترحة سابقا صحيحة

0.25

3- تبرير لجوء الأشخاص المصابون بالسرطانات للعلاج في المستشفيات تحت إشراف طبي :

لكي يتم استعمال الأدوية بتركيز مضبوطة كي لا تؤثر على آليات تركيب البروتين في الخلايا العادية يقبل أي تبرير مؤسس

الجزء الثالث: 1.5



1.5